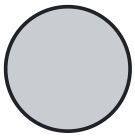
Fitxa 1 · De Dalton a Bohr: com hem imaginat l'àtom

Nom _____

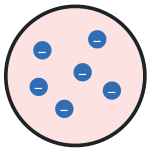
Grup _____

Data _____

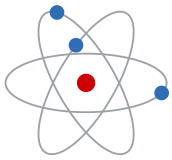
Sessió 2. La ciència avança quan un experiment no encaixa amb el model que tenim. Llegeix i ordena la història.



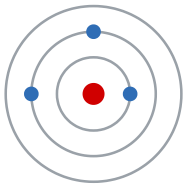
A



B



C



D

1803 · John Dalton. La matèria està feta d'àtoms indivisibles. Tots els àtoms d'un element són iguals. **1897 · J. J. Thomson.** Descobreix l'electró amb els raigs catòdics: l'àtom no és indivisible. Proposa una esfera positiva amb els electrons incrustats. **1911 · Ernest Rutherford.** El seu equip (Hans Geiger i Ernest Marsden) llança partícules alfa contra una làmina d'or molt fina. Gairebé totes la travessen, però unes poques reboten. Conclusió: tota la càrrega positiva i gairebé tota la massa són en un **nucli** molt petit; els electrons giren al voltant i la major part de l'àtom és buit. **1913 · Niels Bohr.** Els electrons només poden estar en unes **òrbites** (nivells d'energia) determinades. Quan un electró salta d'un nivell alt a un de més baix, emet llum d'un color concret. Així explica els espectres. **1920–1930 · Model actual.** Schrödinger, Heisenberg i altres: no sabem la trajectòria de l'electró; parlem de zones on és probable trobar-lo (**orbitals**), agrupades en nivells i subnivells (s, p, d, f).

1 **Relaciona** cada dibuix (A, B, C, D) amb el seu model i l'any.

Dibuix	A	B	C	D
Model i any				

2 **L'experiment clau.** Per què el resultat de l'experiment de la làmina d'or no encaixava amb el model de Thomson? Què va haver de canviar Rutherford?

3 **Una escala impossible.** El nucli és unes 100.000 vegades més petit que l'àtom. Si el nucli fos una pilota de tennis (6,5 cm) al mig del Camp Nou, on arribarien els electrons? Calcula-ho.

4 **El model de Bohr i els colors.** Quin fenomen podia explicar Bohr que el model de Rutherford no explicava? Per què és important per al nostre repte?

5 **La ciència canvia.** Vol dir que Dalton «s'equivocava»? Per què fem servir encara models antics en alguns casos (per exemple, el de Bohr)?

+ Més pràctica

Més pràctica per consolidar el que has après. Fes-la quan acabis la fitxa o a casa.

6 **Ordena i resumeix.** Escriu els models de Bohr, Dalton, Rutherford i Thomson en ordre cronològic i, per a cadascun, una frase amb la idea nova que aporta.

7 **Si Thomson tingués raó...** Si l'àtom fos una esfera positiva amb electrons incrustats, què hauria passat amb les partícules alfa que llançava l'equip de Rutherford? Què van observar que ho desmentia? Fes-ne un dibuix.

8 **Les mides.** Un àtom fa uns $1 \cdot 10^{-10}$ m i el seu nucli, uns $1 \cdot 10^{-15}$ m. Quantes vegades és més gran l'àtom que el nucli? Coincideix amb la dada de la fitxa?

9 **Vertader o fals?** Corregeix les falses. a) Dalton ja sabia que hi havia electrons. b) Segons Rutherford, la major part de l'àtom és buit. c) En el model actual sabem exactament per on passa cada electró. d) Bohr explicava per què cada element emet uns colors concrets.